



자바응용SW(앱)개발자양성과정

대화상자, 메뉴, 프래그먼트 설정

백제직업전문학교

김영준 강사



■ 대화상자(Dialog)

- 사용자에게 중요한 사항을 알려준 후, 어떤 선택을 하게 하는 것이 목적

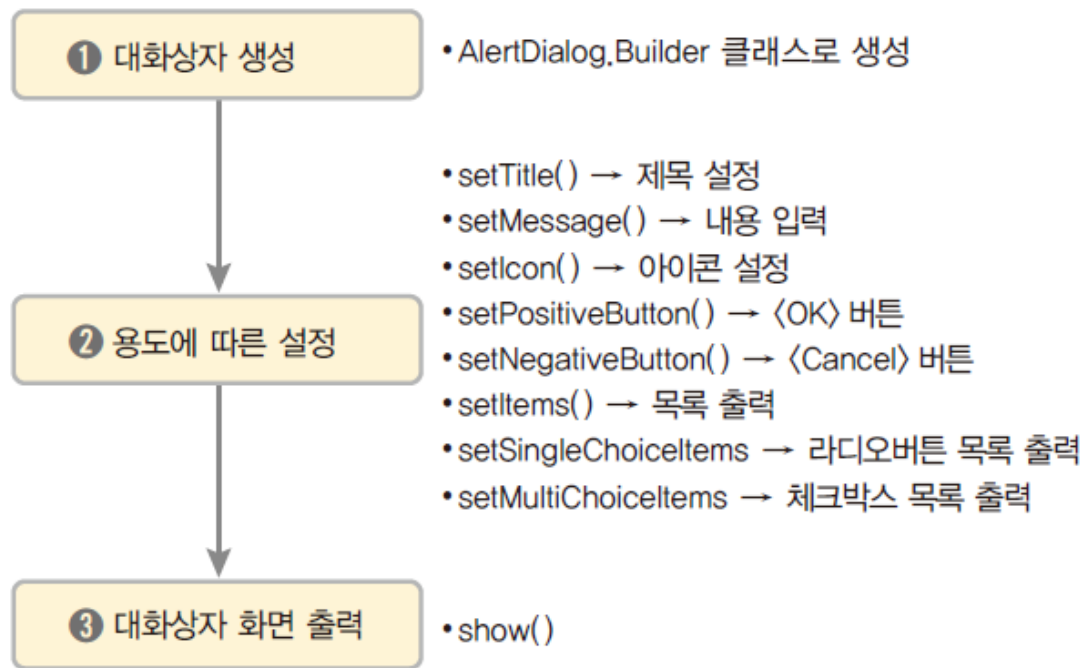


그림 7-10 대화상자 설정 순서



다이얼로그

1. 알림 창(AlertDialog)



Builder 클래스로 생성

- AlertDialog.Builder builder=**new** AlertDialog.Builder(**this**);

Builder 객체의 여러 setter 메서드를 이용하여 다이얼로그 구성

- setIcon(int iconId): 타이틀 영역의 아이콘 지정
- setMessage(CharSequence message): 본문을 단순 문자열로 구성
- setTitle(CharSequence title): 타이틀 문자열 지정

버튼

- setPositiveButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)
- setNegativeButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)
- setNeutralButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)



다이얼로그

```
builder.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert);  
builder.setTitle("알림");  
builder.setMessage("정말 종료 하시겠습니까?");  
builder.setPositiveButton("OK", null);  
builder.setNegativeButton("NO", null);
```

- 알림 창을 생성하려면 create() 함수를 이용하고, 생성된 다이얼로그를 show() 함수를 이용

```
alertDialog=builder.create();  
alertDialog.show();
```

- 뒤로가기 버튼을 눌렀을 때나 다이얼로그 창 밖을 터치해도 다이얼로그 창이 닫히지 않게 함

```
builder.setCancelable(false)
```

- 다이얼로그 버튼 이벤트

```
builder.setPositiveButton("OK", dialogListener);
```

```
DialogInterface.OnClickListener dialogListener=new DialogInterface.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
        //...  
    }  
};
```



2. 목록(AlertDialog)

AlertDialog의 본문 영역을 문자열로 지정하지 않고 문자열 배열로 지정

- `setItems(int itemId, DialogInterface.OnClickListener listener)`
- `setItems(CharSequence[] items, DialogInterface.OnClickListener listener)`

```
builder.setItems(R.array.dialog_array, dialogListener);
```

```
DialogInterface.OnClickListener dialogListener=new DialogInterface.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
    }  
};
```

- `setMultiChoiceItems(CharSequence[] items, boolean[] checkedItems, DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener listener)`
- `setMultiChoiceItems(int itemId, boolean[] checkedItems, DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener listener)`
- `setSingleChoiceItems(CharSequence[] items, int checkedItem, DialogInterface.OnClickListener listener)`
- `setSingleChoiceItems(int itemId, int checkedItem, DialogInterface.OnClickListener listener)`

```
builder.setSingleChoiceItems(R.array.dialog_array, 0, dialogListener);
```



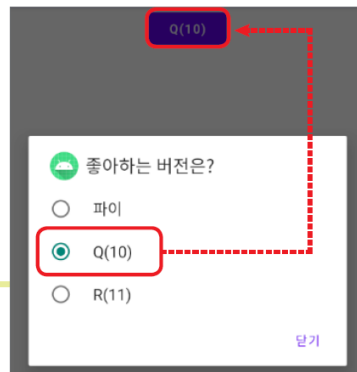
다이얼로그

■ 라디오버튼 목록 대화상자 Java 코드

- setItems() 대신 setSingleChoiceItems() 사용하면 라디오버튼 형태로 출력
- setSingleChoiceItems(문자열 배열, 초기 선택 인덱스, 리스너)로 파라미터가 3개임

예제 7-19 라디오버튼 목록 대화상자의 Java 코드

```
1 dlg.setSingleChoiceItems ( versionArray , 0,  
2     new DialogInterface.OnClickListener() {  
3         public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
4             button1.setText(versionArray[which]);  
5         }  
6     });
```





■ 체크박스 목록 대화상자 Java 코드

- 여러 개를 동시에 선택하려면 setMultiChoiceItems()를 사용

예제 7-20 체크박스 목록 대화상자의 Java 코드

```
1  ~~~~ 생략 ~~~~
2  public void onClick(View v) {
3
4      final String[] versionArray = new String[] { "파이", "Q(10)", "R(11)" };
5      final boolean[] checkArray = new boolean[] {true, false, false};
6      AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(액티비티명.this);
7      dlg.setTitle("좋아하는 버전은?");
8      dlg.setIcon(R.mipmap.ic_launcher);
9      dlg.setMultiChoiceItems(versionArray, checkArray,
10         new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
11             public void onClick(DialogInterface dialog,
12                 int which, boolean isChecked) {
13                 button1.setText(versionArray[which]);
14             }
15         });
16      dlg.setPositiveButton("닫기", null);
17      dlg.show();
18  }
19  ~~~~ 생략 ~~~~
```



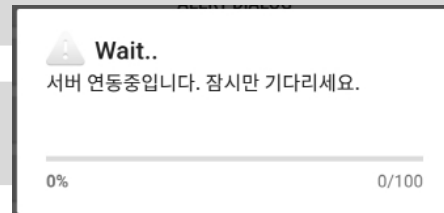


3. 프로그레스 다이얼로그(ProgressDialog)

```
ProgressDialog progressDialog=new ProgressDialog(this);  
progressDialog.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert);  
progressDialog.setTitle("Wait..");  
progressDialog.setMessage("서버 연동중입니다. 잠시만 기다리세요.");  
progressDialog.show();
```

```
progressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);  
progressDialog.setMax(100);
```

- setIndeterminate(boolean indeterminate)
- setProgressNumberFormat(String format)
- setProgressPercentFormat(NumberFormat format)

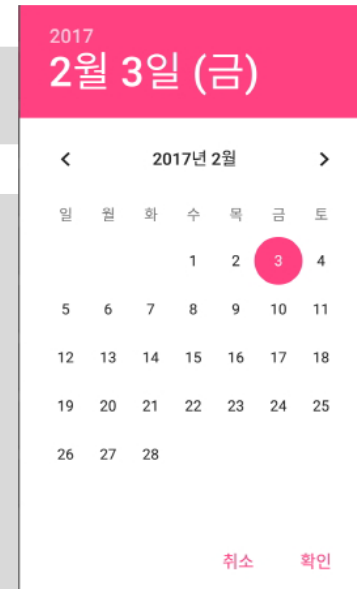




4. 날짜선택(DatePickerDialog)

```
DatePickerDialog dateDialog=new DatePickerDialog(this, null, year, month, day);
```

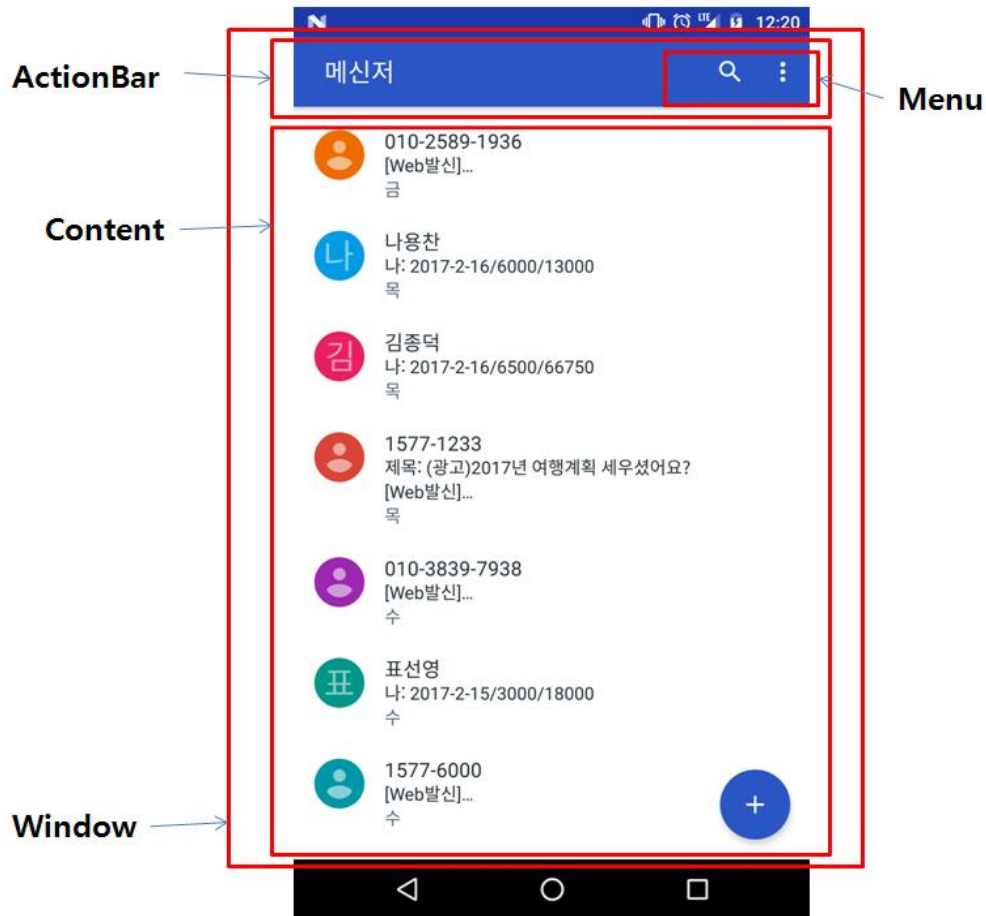
```
DatePickerDialog dateDialog=new DatePickerDialog(this, new  
    DatePickerDialog.OnDateSetListener() {  
  
    @Override  
    public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,  
        int dayOfMonth) {  
  
    }  
}, year, month, day);
```





메뉴

- 메뉴는 액티비티의 구성요소





메뉴

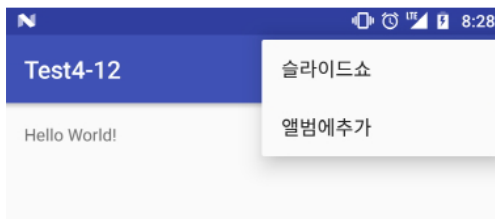
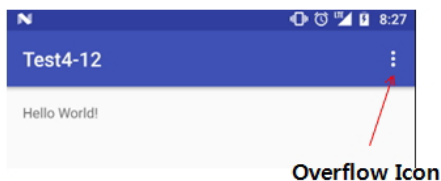
1. 메뉴 작성 방법

메뉴 구성을 위한 함수

- onCreateOptionsMenu(Menu menu): 메뉴가 만들어질 때 최초 한 번 호출
- onPrepareOptionsMenu(Menu menu): 메뉴가 화면에 보일 때마다 반복 호출

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {  
    MenuItem item1=menu.add(0,0,0,"슬라이드쇼");  
    MenuItem item2=menu.add(0,1,0,"앨범에추가");  
    return true;  
}
```

- add(CharSequence title)
- add(int groupId, int itemId, int order, int titleRes)
- add(int groupId, int itemId, int order, CharSequence title)





메뉴

MenuItem의 메뉴 구성을 위한 함수

- setIcon(int iconRes)
- setShortcut(char numericChar, char alphaChar)
- setTitle(CharSequence title)
- setVisible(boolean visible)
- setEnabled(boolean enabled)

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {  
    if(item.getItemId()==0){  
        //.....  
    }else if(item.getItemId()==1){  
        //.....  
    }  
    return super.onOptionsItemSelected(item);  
}
```



2. MenuInflater 활용

- XML을 이용하여 메뉴를 구현
- 메뉴 XML 파일이 저장될 위치는 res 폴더 하위의 menu

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item
    android:id="@+id/menu1"
    android:icon="@drawable/ic_menu_1"
    android:title="선택..." />
</menu>
```

- 액티비티에 메뉴를 적용하려면 자바 코드에서 MenuInflater를 이용

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    MenuInflater inflater=getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
}
```

- 메뉴를 식별할 때 R 파일의 int 변수로 식별해서 이벤트를 처리

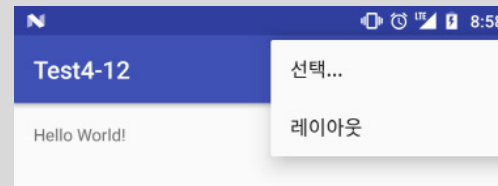
```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if(item.getItemId()==R.id.menu1){
        //.....
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
}
```



12.3.3. 메뉴 다양하게 이용하기

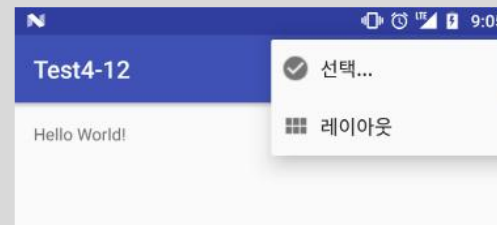
- 아이콘 출력

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item
    android:id="@+id/menu1"
    android:icon="@drawable/ic_menu_1"
    android:title="선택..." />
  <item
    android:id="@+id/menu2"
    android:icon="@drawable/ic_menu_2"
    android:title="레이아웃" />
</menu>
```



- 메뉴는 내부적으로 MenuBuilder에 의해 만들어져 액티비티에 적용
- MenuBuilder 객체를 획득해 아이콘 설정 부분을 조정

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    MenuInflater inflater=getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.menu_main, menu);
    if(menu instanceof MenuBuilder){
        MenuBuilder m = (MenuBuilder) menu;
        m.setOptionalIconsVisible(true);
    }
    return true;
}
```

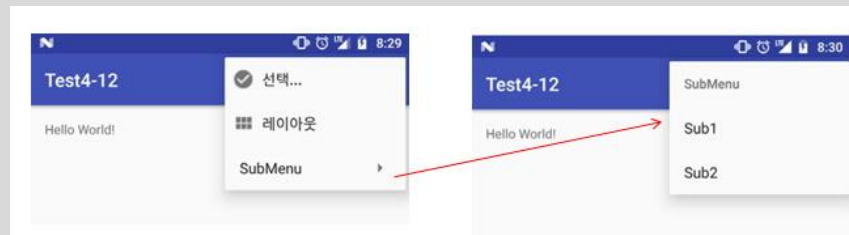




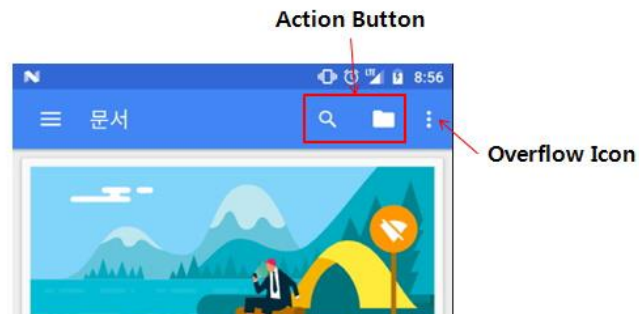
메뉴

- 서브 메뉴

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item
    android:id="@+id/menu1"
    android:icon="@drawable/ic_menu_1"
    android:title="선택..." />
  <item
    android:id="@+id/menu2"
    android:icon="@drawable/ic_menu_2"
    android:title="레이아웃" />
  <item android:id="@+id/file"
    android:title="SubMenu" >
    <menu>
      <item android:id="@+id/sub1"
        android:title="Sub1" />
      <item android:id="@+id/sub2"
        android:title="Sub2" />
    </menu>
  </item>
</menu>
```



- 액션 버튼





메뉴

```
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <!--중략-->
    <item
        android:id="@+id/menu4"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_send"
        android:title="Actions"
        app:showAsAction="always"/>
</menu>
```

- never: 기본값이며 showAsAction을 선언하지 않은 경우. 항상 오버플로 메뉴로 구성
- always: 항상 액션 버튼으로 구성
- ifRoom: ActionBar에 아이콘이 올라갈 공간이 있으면 액션 버튼으로 나타내고, 그렇지 않으면 오버플로 메뉴로 나타남. 자동 판단
- withText: 아이콘과 더불어 문자열이 함께 보이게 하는 설정이지만 문자열이 나타날 공간이 없다면 문자열이 나타나지 않음. 대부분 스마트폰에서는 문자열이 함께 출력되지 않음

app:showAsAction

Namespace prefix

Attribute name



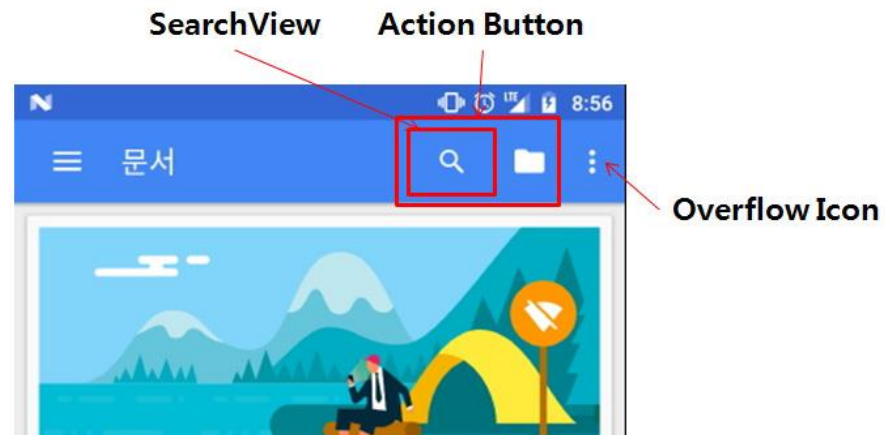
메뉴

```

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <item
        android:id="@+id/menu3"
        app:showAsAction="ifRoom|collapseActionView"/>
</menu>

```

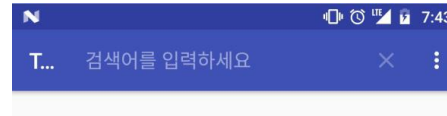
- ActionView
- ActionView는 ActionBar에 제공되는 뷰



```

<item
    android:id="@+id/menu_main_search"
    app:actionViewClass="android.support.v7.widget.SearchView"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_search"
    app:showAsAction="always"
    android:title="Search"/>

```





- SearchView 객체 획득

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {  
    MenuInflater inflater=getMenuInflater();  
    inflater.inflate(R.menu.menu_lab2, menu);  
    MenuItem menuItem=menu.findItem(R.id.menu_main_search);  
    searchView=(SearchView) MenuItemCompat.getActionView(menuItem);  
    searchView.setQueryHint(getResources().getString(R.string.query_hint));  
    searchView.setOnQueryTextListener(queryTextListener);  
    return true;  
}
```

- SearchView 이벤트

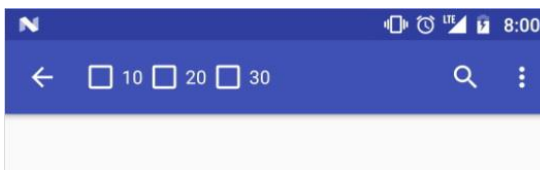
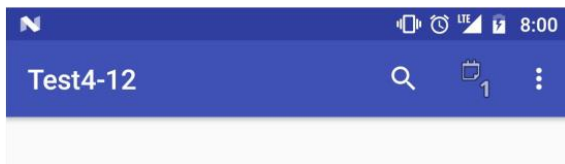
```
private SearchView.OnQueryTextListener queryTextListener = new SearchView.OnQueryTextListener() {  
    @Override  
    public boolean onQueryTextSubmit(String query) {  
        //.....  
        return false;  
    }  
    @Override  
    public boolean onQueryTextChange(String newText) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        return false;  
    }  
};
```



메뉴

- actionLayout
- 개발자가 임의의 뷰를 ActionView로 설정

```
<item
    android:id="@+id/menu3"
    app:showAsAction="ifRoom|collapseActionView"
    android:title="Check"
    android:icon="@android:drawable/ic_menu_day"
    app:actionLayout="@layout/actionview_check"/>
```



- ContextMenu
- 화면에 출력되는 특정 뷰와 연결되어서 뷰를 오래 누르면 보이는 메뉴

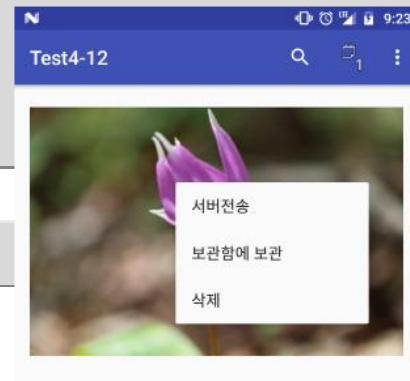
```
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
    ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
    menu.add(0,0,0,"서버전송");
    menu.add(0,1,0,"보관함에 보관");
    menu.add(0,2,0,"삭제");
}
```



메뉴

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {  
    //.....  
    return true;  
}
```

```
registerForContextMenu(imageView);
```





프래그먼트(추가)

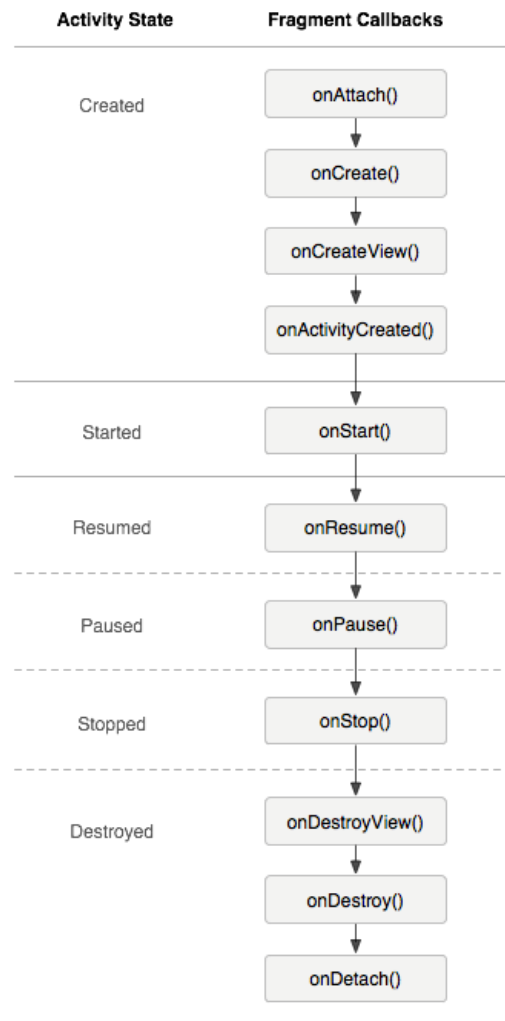
1. Fragment 생명주기

- Fragment의 생명주기는 액티비티 생명주기와 동일하며 Fragment만을 위한 생명주기 함수가 더 추가된 구조
- BackStack은 Fragment가 화면에 안 보이게 되는 순간 제거하지 않고 저장했다가 다시 이용
- Fragment를 BackStack에 추가

```
ft.addToBackStack(null);
```



프래그먼트(추가)





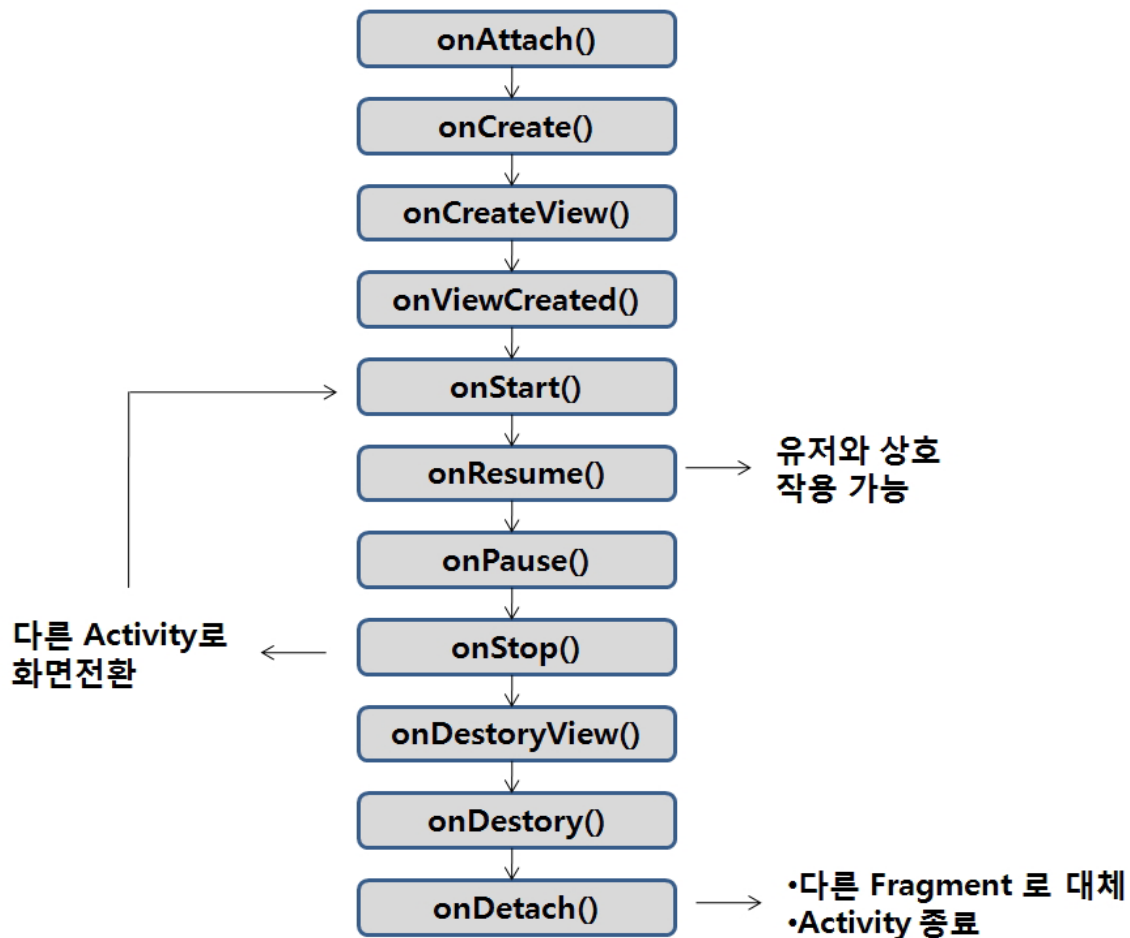
프래그먼트(추가)

- `onAttach(Activity activity)`: Fragment가 액티비티에 포함되는 순간 호출
- `onCreate(Bundle savedInstanceState)`: 액티비티의 `onCreate()` 함수와 동일
- `onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)`: Fragment의 UI 구성을 위해 호출. 이곳에서 반환하는 뷰가 Fragment 화면에 출력
- `onActivityCreated(Bundle savedInstanceState)`: Fragment의 액티비티 생성이 완료된 순간 호출
- `onStart()`: 액티비티의 `onStart()` 함수와 동일
- `onResume()`: 액티비티의 `onResume()` 함수와 동일. 사용자 화면에 출력되면서 사용자와 상호 작용이 가능한 상태
- `onPause()`: 액티비티의 `onPause()` 함수와 동일
- `onStop()`: 액티비티의 `onStop()` 함수와 동일
- `onDestroyView()`: Fragment가 화면에서 사라진 후 BackStack에 추가된 후 호출
- `onDestroy()`: 액티비티의 `onDestroy()` 함수와 동일
- `onDetach()`: Fragment가 액티비티에서 제거될 때 호출



프래그먼트(추가)

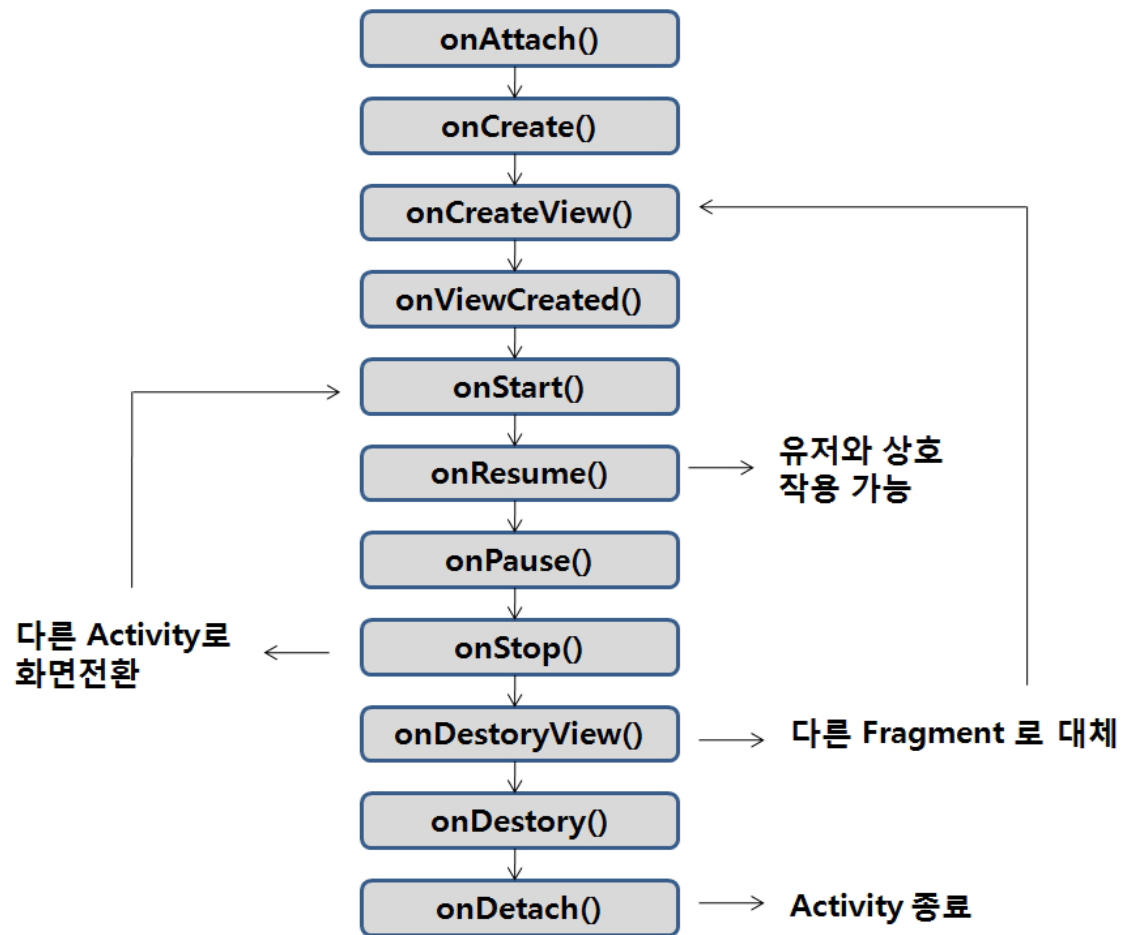
- BackStack을 사용하지 않을 때 Fragment의 생명주기





프래그먼트(추가)

- BackStack을 사용할 때





프래그먼트(추가)

2. 다양한 Fragment

- ListFragment
- ListFragment는 ListView로 화면을 구성할 때 ListView와 관련된 내용만 액티비티에서 분리 해서 Fragment로 구현할 수 있게 만든 클래스

```
public class OneFragment extends ListFragment {  
    @Override  
    public void onCreateView(View view, Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreateView(view, savedInstanceState);  
        String[] datas={"박찬호","류현진","김현수","오승환"};  
        ArrayAdapter<String> aa=new ArrayAdapter<String>(getActivity(),  
            android.R.layout.simple_list_item_1,datas);  
        setListAdapter(aa);  
    }  
}
```



- 항목 선택 이벤트

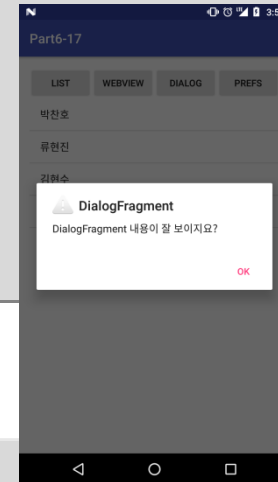
```
public void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {  
    super.onListItemClick(l, v, position, id);  
    //...  
}
```



프래그먼트(추가)

- DialogFragment

```
public class ThreeFragment extends DialogFragment {  
    @Override  
    public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {  
        AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(getActivity());  
        builder.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert);  
        builder.setTitle("DialogFragment");  
        builder.setMessage("DialogFragment 내용이 잘 보이지요?");  
        builder.setPositiveButton("OK", null);  
        AlertDialog dialog=builder.create();  
        return dialog;  
    }  
}
```



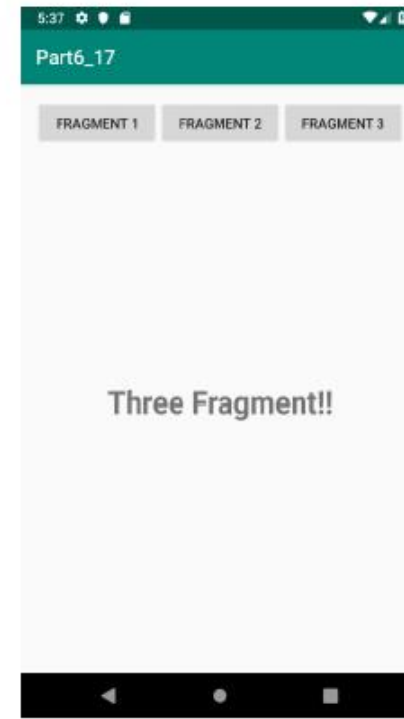
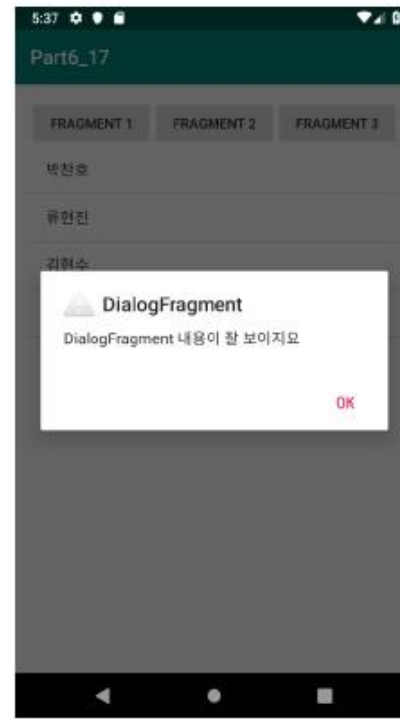
- DialogFragment 클래스의 show() 함수를 이용하여 출력

```
threeFragment.show(manager, null);
```



프래그먼트(추가)

- 모듈 생성
- 파일 복사
- OneFragment 작성
- TwoFragment 작성
- ThreeFragment 작성
- MainActivity 작성
- 실행





프래그먼트(추가)

<CheckBoxPreference>, <SwitchPreference>

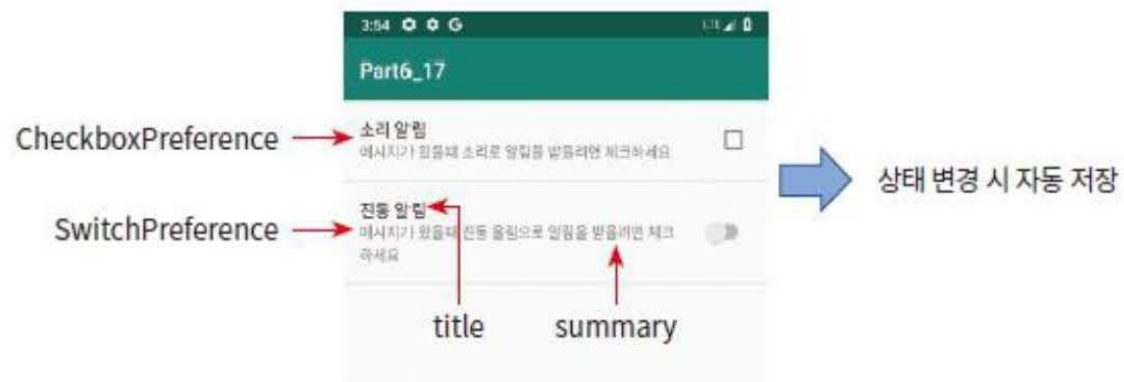
```
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <CheckBoxPreference
    android:key="message"
    android:title="소      알림"
    android:summary="소      알림"
  />
  <SwitchPreference
    android:key="vibrate"
    android:title="진      동"
    android:summary="진      동"
  />
</PreferenceScreen>
```

변경하려면

해당>

변경하려면

해당>





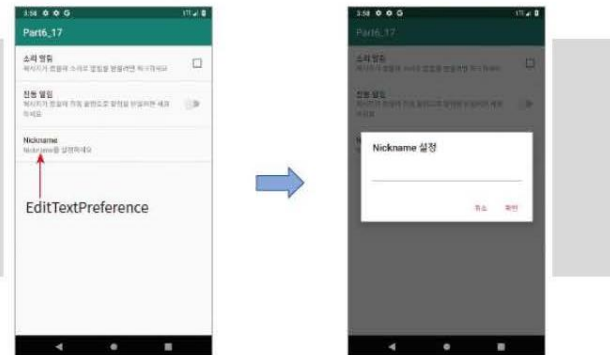
프래그먼트(추가)

<EditTextPreference>

```

<EditTextPreference
    android:key="nickname"
    android:title="Nickname"
    android:summary="Nickname을 설정하세요"
    android:dialogTitle="Nickname 설정"
/>

```

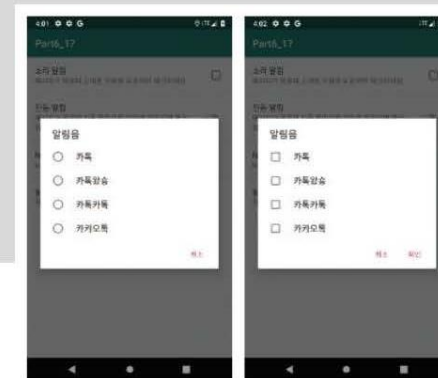


<ListPreference>, <MultiSelectListPreference>

```

<ListPreference
    android:key="sound"
    android:title="알림음"
    android:summary="카톡"
    android:entries="@array/array_voice"
    android:entryValues="@array/array_voice"
/>

```





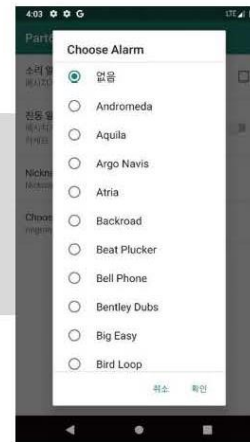
프래그먼트(추가)

<RingtonePreference>

```

<RingtonePreference
    android:title="Choose Alarm"
    android:key="ringtone"
    android:summary="rington"
/>

```



<PreferenceCategory>

<PreferenceCategory android:title="디깅버">

<SwitchPreference

```

    android:defaultValue="false"
    android:key="debugging"
    android:summary="USB가
    android:title="USB 디깅버"/>

```

<CheckBoxPreference

```

    android:defaultValue="false"
    android:dependency="debugging"
    android:key="usb_app"
    android:summary="ADB/ADT를
    android:title="USB를

```

</PreferenceCategory>





프래그먼트(추가)

<PreferenceScreen>

```
<PreferenceScreen android:title="이" >
```

```
<SwitchPreference
```

```
    android:defaultValue="false"
```

```
    android:key="roaming"
```

```
    android:summary="로
```

```
    android:title="데" />
```

```
<SwitchPreference
```

```
    android:key="lte_mode"
```

```
    android:summary="LTE 서
```

```
    android:summary="있 다(권장)"
```

```
    android:title="향 된 상G LTE 모드" />
```

```
</PreferenceScreen>
```

```
<PreferenceScreen
```

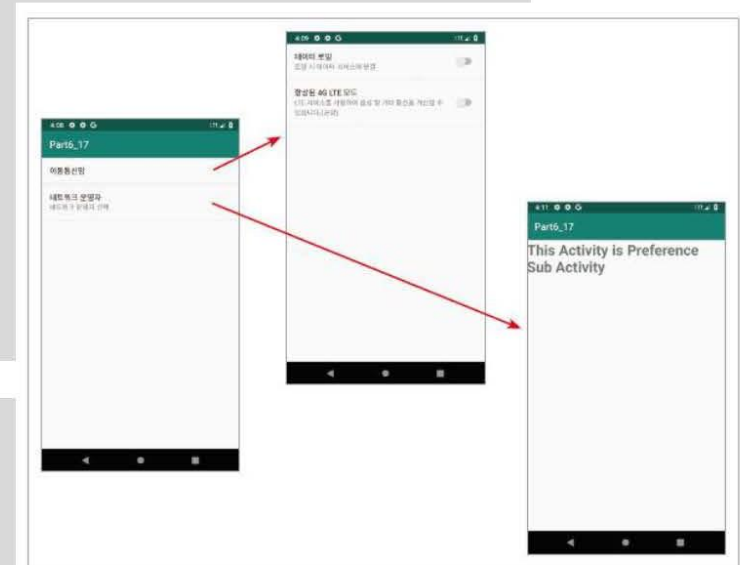
```
    android:title="네
```

```
    android:summary="네
```

```
    <intent android:targetPackage="com.example.test3_9"
```

```
        android:targetClass="com.example.test3_9.SettingsSubActivity"/>
```

```
</PreferenceScreen>
```





프래그먼트(추가)

17.2.2. PreferenceFragmentCompat

```
dependencies {  
    ...  
    implementation 'com.android.support:preference-v14:28.0.0'  
}
```

```
public class SettingPreferenceFragment extends PreferenceFragmentCompat {  
    @Override  
    public void onCreatePreferences(Bundle bundle, String s) {  
        setPreferencesFromResource(R.xml.settings_preference, s);  
    }  
}
```

- 액티비티의 레이아웃 XML 파일에서 <fragment> 태그를 이용하여 PreferenceFragmentCompat 서브 클래스를 등록

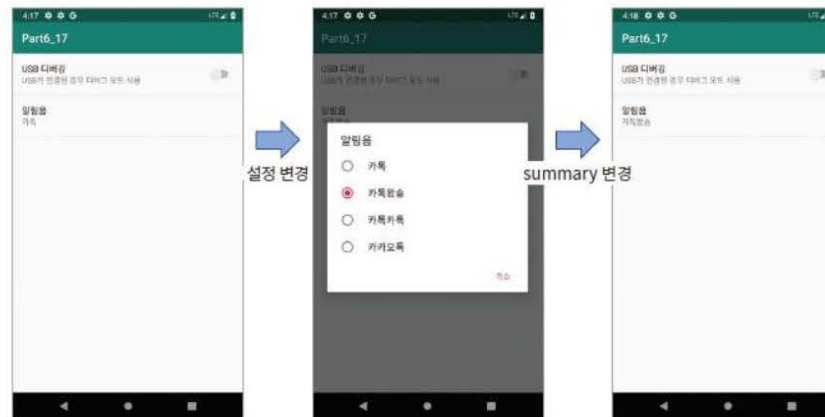
```
<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    android:id="@+id/settings_fragment"  
    android:name="com.example.test6_17.SettingPreferenceFragment"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
/>
```





프래그먼트(추가)

summary 변경



```
prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getActivity());
```

```
if (!prefs.getString("sound", "").equals(""))  
    soundPreference.setSummary(prefs.getString("sound", "카톡"));
```

Preference 이벤트 처리

```
refs.registerOnSharedPreferenceChangeListener(prefListener);
```



프래그먼트(추가)

```
SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener prefListener =  
    new SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener() {  
  
    @Override  
    public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sharedPreferences,  
                                           String key) {  
        if (key.equals("sound")) {  
            soundPreference.setSummary(prefs.getString("sound", "카톡"));  
        }  
    }  
};
```